**Міністерство освіти і науки України**

**Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**

**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**

**Кафедра ОТ**

**Звіт**

з лабораторної роботи № 3 з дисципліни

«Бази даних»

**«Маніпулювання даними SQL (OLTP)»**

**Виконали** **ІМ-53 Дашук Антон Сергійович**

**ІМ-53 Бойчук Андрій Олександрович**

**Перевірив**

**Київ 2026**

**Мета:** Протестувати базу даних створену в лабораторних роботах 1-2виконуючи запити в стилі транзакцій у PostgreSQL (за допомогою pgAdmin).

**Завдання:**

- Написати запити SELECT для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою WHERE та вибір певних стовпців).
- Практикувати використання операторів INSERT для додавання нових рядків до таблиць.
- Практикувати використання оператора UPDATE для зміни існуючих рядків (використовуючи SET та WHERE).
- Практикувати використання операторів DELETE для безпечного видалення рядків (за допомогою WHERE).
- Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL та спостерігати за їхнім впливом.

**Обраний домен:** Платформа цифрової дистрибуції ігор.

## Скрипти створення та заповнення таблиці

```
create table if not exists "user"(
    user_id bigint generated always as identity primary key,
    username varchar(50) not null,
    email varchar(100) not null unique,
    password_hash varchar(128) not null,
    wallet_balance decimal(10, 2) not null default 0.00,
    created_at timestamptz not null default current_timestamp,
    constraint wallet_balance_positive check (wallet_balance >=0)
);

create table if not exists publisher(
    publisher_id int generated always as identity primary key,
    publisher_name varchar(100) unique not null,
    website varchar(2048),
    support_email varchar(100) not null
);

DO $$ BEGIN
    create type app_type as enum ('game', 'dlc');
EXCEPTION
    WHEN duplicate_object THEN null;
END $$;
create table if not exists app(
    app_id int generated always as identity primary key,
    publisher_id int not null references publisher(publisher_id),
    parent_game_id int references app(app_id),
    title varchar(150) not null unique,
    app_type app_type not null,
    description varchar(4000),
    price decimal(10, 2) not null,
    release_date date not null,
    constraint game_price_positive check(price>=0)
);

create table if not exists category(
    category_id int generated always as identity primary key,
    category_name varchar(50) not null unique,
    description varchar(4000)
);

create table if not exists app_category(
    category_id int not null references category(category_id) on delete
cascade,
    app_id bigint not null references app(app_id) on delete cascade,
    primary key(category_id, app_id)
```

```
);

create table if not exists wishlist (
    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete
cascade,
    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,
    added_date timestamptz not null default current_timestamp,
    primary key (user_id, app_id)
);

DO $$ BEGIN
    create type payment_method as enum ('credit card', 'google pay',
'apple pay', 'paypal', 'digital wallet');
EXCEPTION
    WHEN duplicate_object THEN null;
END $$;
DO $$ BEGIN
    create type payment_status as enum ('pending', 'canceled',
'completed');
EXCEPTION
    WHEN duplicate_object THEN null;
END $$;

create table if not exists "order" (
    order_id bigint generated always as identity primary key,
    user_id bigint references "user"(user_id) on delete set null,
    receiver_id bigint references "user"(user_id) on delete set null,
    order_date timestamptz not null default current_timestamp,
    total_amount decimal(10, 2) not null,
    payment_method payment_method not null,
    status payment_status not null default 'completed',
    constraint order_amount_positive check (total_amount >= 0)
);

create table if not exists order_item (
    order_id bigint not null references "order"(order_id) on delete
cascade,
    app_id int not null references app(app_id),
    price_at_purchase decimal(10, 2) not null,
    primary key (order_id, app_id),
    constraint item_price_positive check (price_at_purchase >= 0)
);

create table if not exists user_library (
    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete
cascade,
    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,
```

```
    playtime_hours int not null default 0,
    added_date timestamptz not null default current_timestamp,
    primary key (user_id, app_id),
    constraint playtime_non_negative check (playtime_hours >= 0)
);

create table if not exists review (
    review_id bigint generated always as identity primary key,
    user_id bigint not null references "user"(user_id) on delete
cascade,
    app_id int not null references app(app_id) on delete cascade,
    is_recommended boolean not null,
    playtime_at_review int not null check(playtime_at_review>=2),
    content varchar(5000),
    created_at timestamptz not null default current_timestamp,
    constraint unique_user_review unique(user_id, app_id)
);
```

```
insert into "user" (username, email, password_hash, wallet_balance,
created_at)
values
    ('alex', 'alex@gmail.com', '2b
12$e8Yk1O1aZ4v7K.uXq9pEteW6vU0tT9oP1u9', 250.01, '2022-01-10
12:30:00+01'),
    ('tina', 'tina@gmail.com', '2b
12$L7eB1M0oK3y8R.qWp8rYueT5mU9yP8oR2u1', 45.58, '2018-01-14
15:45:00+02'),
    ('max', 'max@gmail.com', '2b
12$Q4uC9P8mL2x6T.vYo1sXweR8nI4wT3kO9p3', 20.00, '2020-02-01
09:15:00+02'),
    ('sophie', 'sophie@gmail.com', '2b
12$Y9tX2K5pB1m0W.zUi3aQweP7vO5rE1nK7m5', 0.00, '2017-02-18
18:20:00+02');

insert into publisher (publisher_name, website, support_email)
values
    ('Novas Studios', 'https://novas.com', 'support@novas.com'),
    ('Irons Interactive', 'https://irons-games.com',
'help@irons-games.com'),
    ('Pixerei Games', 'https://pixerei.io', 'contact@pixerei.io');
```

```sql
insert into app (publisher_id, parent_game_id, title, app_type,
description, price, release_date)
values
    (1, NULL, 'Shadows of Buntwelt', 'game', 'Tactical squad-based
strategy with procedural turn-based combat.', 39.99, '2015-10-06'),
    (2, NULL, 'The Eclipse of Empires', 'game', 'Story-driven
open-world Action RPG set in a crumbling sci-fi empire with fluid
real-time combat.', 59.99, '2023-05-19'),
    (1, 1, 'Shadows of Buntwelt: The Forgotten Lands', 'dlc', 'Major
expansion introducing a new campaign', 14.99, '2018-01-14'),
    (3, NULL, 'Abyssal Trench', 'game', 'Survival simulator challenging
players to maintain hull integrity, craft gear, and explore destroyed
lands.', 19.99, '2025-08-30');

insert into category (category_name, description)
values
    ('RPG', 'Role-playing games focused on narrative depth and
character progression.'),
    ('Strategy', 'Turn-based and real-time tactical planning games.'),
    ('Action', 'Fast-paced titles emphasizing reflexes, movement, and
combat.'),
    ('Survival', 'Genre focused on staying alive in a harsh, open world
with minimal starting equipment.');

insert into app_category (category_id, app_id)
values
    (1, 2),
    (3, 2),
    (2, 1),
    (2, 3),
    (4, 4);

insert into wishlist (user_id, app_id, added_date)
values
    (2, 1, '2026-02-10 14:30:00+02'),
    (2, 3, '2026-02-11 10:15:00+02'),
    (3, 1, '2026-03-01 18:00:00+02'),
    (4, 2, '2026-03-05 21:40:00+02');

insert into "order" (user_id, receiver_id, total_amount,
payment_method, status, order_date)
values
    (1, 1, 54.98, 'credit card', 'completed', '2026-02-15
11:20:00+01'),
    (2, 2, 49.99, 'paypal', 'completed', '2026-02-20 16:50:00+02'),
    (3, 3, 19.99, 'google pay', 'completed', '2026-03-02 14:10:00+02'),
    (4, 4, 29.99, 'apple pay', 'completed', '2026-03-10 19:30:00+02');
```

```sql
insert into order_item (order_id, app_id, price_at_purchase)
values
    (1, 1, 39.99),
    (1, 3, 14.99),
    (2, 2, 49.99),
    (3, 4, 19.99),
    (4, 1, 29.99);

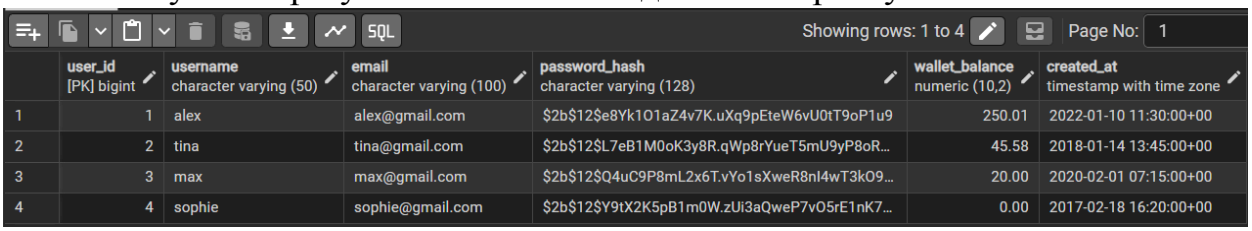
insert into user_library (user_id, app_id, playtime_hours, added_date)
values
    (1, 1, 86, '2026-02-15 11:20:05+01'),
    (1, 3, 24, '2026-02-15 11:20:05+01'),
    (2, 2, 142, '2026-02-20 16:50:06+02'),
    (3, 4, 18, '2026-03-02 14:10:04+02'),
    (4, 1, 29, '2026-03-10 19:30:00+02');

insert into review (user_id, app_id, is_recommended,
playtime_at_review, content, created_at)
values
    (1, 1, true, 60, 'One of the finest turn-based strategies.',
'2026-02-28 20:00:00+01'),
    (1, 3, true, 20, 'Great expansion!', '2026-03-04 15:30:00+01'),
    (2, 2, true, 110, 'Immersive worldbuilding and fluid real-time
combat.', '2026-03-05 17:35:00+02');
```

## Запити

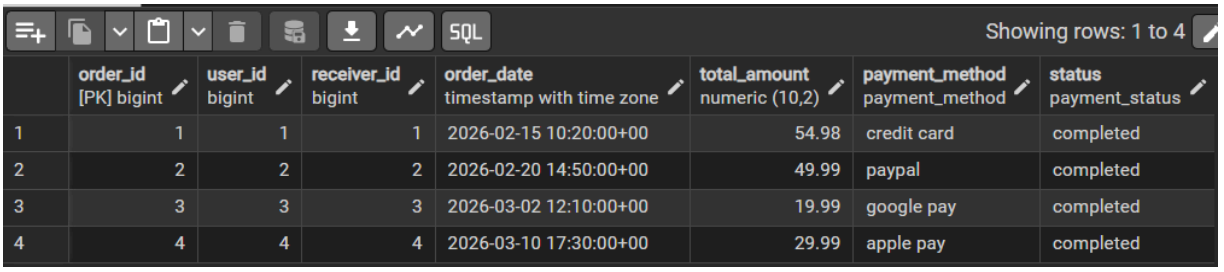
**1. Мета: Видалення користувача.**

Очікуваний результат: Успішне видалення користувача.



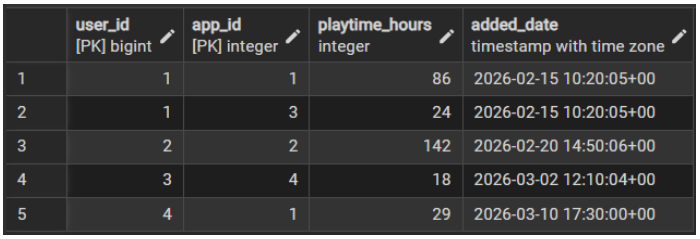
Showing rows: 1 to 4 Page No: 1

| | user_id [PK] bigint | username character varying (50) | email character varying (100) | password_hash character varying (128) | wallet_balance numeric (10,2) | created_at timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | alex | alex@gmail.com | $2b$12$e8Yk1O1aZ4v7K.uXq9pEteW6vU0tT9oP1u9 | 250.01 | 2022-01-10 11:30:00+00 |
| 2 | 2 | tina | tina@gmail.com | $2b$12$L7eB1M0oK3y8R.qWp8rYueT5mU9yP8oR... | 45.58 | 2018-01-14 13:45:00+00 |
| 3 | 3 | max | max@gmail.com | $2b$12$Q4uC9P8mL2x6T.vYo1sXweR8nI4wT3kO9... | 20.00 | 2020-02-01 07:15:00+00 |
| 4 | 4 | sophie | sophie@gmail.com | $2b$12$Y9tX2K5pB1m0W.zUi3aQweP7vO5rE1nK7... | 0.00 | 2017-02-18 16:20:00+00 |



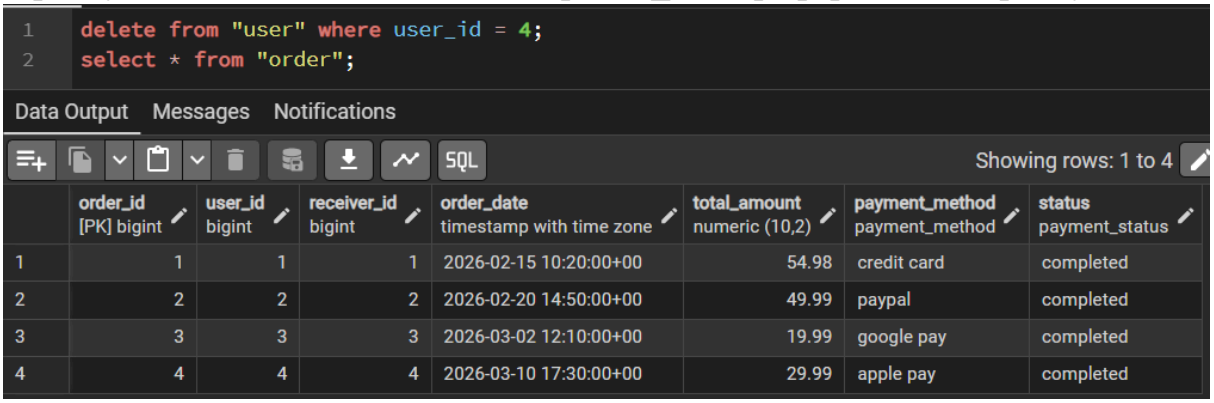
Showing rows: 1 to 4

| | order_id [PK] bigint | user_id bigint | receiver_id bigint | order_date timestamp with time zone | total_amount numeric (10,2) | payment_method payment_method | status payment_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-15 10:20:00+00 | 54.98 | credit card | completed |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-02-20 14:50:00+00 | 49.99 | paypal | completed |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-02 12:10:00+00 | 19.99 | google pay | completed |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-03-10 17:30:00+00 | 29.99 | apple pay | completed |



| | user_id [PK] bigint | app_id [PK] integer | playtime_hours integer | added_date timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 86 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 2 | 1 | 3 | 24 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 3 | 2 | 2 | 142 | 2026-02-20 14:50:06+00 |
| 4 | 3 | 4 | 18 | 2026-03-02 12:10:04+00 |
| 5 | 4 | 1 | 29 | 2026-03-10 17:30:00+00 |

Результат запиту: Користувача можна успішно видалити. В таблиці ключ користувача залишиться, адже тепер user_id не референсить користувача.

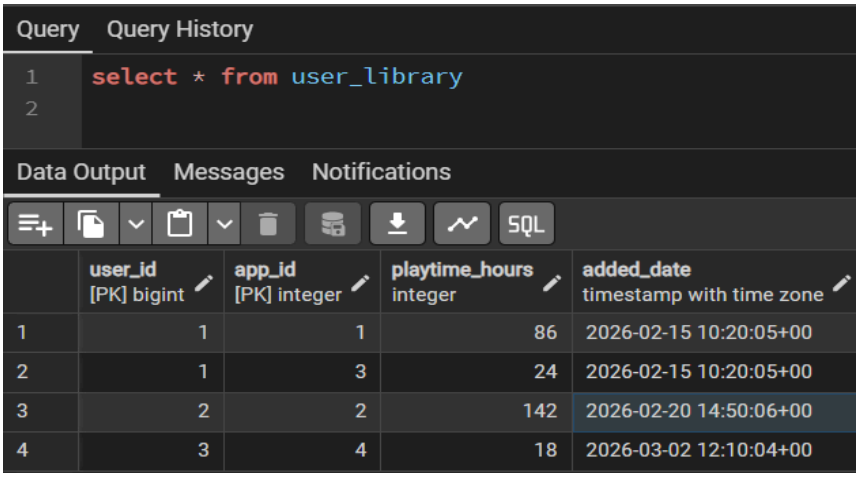


```
1  delete from "user" where user_id = 4;
2  select * from "order";
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4

| | order_id [PK] bigint | user_id bigint | receiver_id bigint | order_date timestamp with time zone | total_amount numeric (10,2) | payment_method payment_method | status payment_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-15 10:20:00+00 | 54.98 | credit card | completed |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2026-02-20 14:50:00+00 | 49.99 | paypal | completed |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-02 12:10:00+00 | 19.99 | google pay | completed |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-03-10 17:30:00+00 | 29.99 | apple pay | completed |



Query Query History

```
1  select * from user_library
2
```

Data Output Messages Notifications

| | user_id [PK] bigint | app_id [PK] integer | playtime_hours integer | added_date timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 86 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 2 | 1 | 3 | 24 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 3 | 2 | 2 | 142 | 2026-02-20 14:50:06+00 |
| 4 | 3 | 4 | 18 | 2026-03-02 12:10:04+00 |

**2. Мета: Прочитати відгуки користувача з user_id=1.**

Очікуваний результат: Прочитати відгуки користувача про гру та доповнення до неї.

Результат:

Query | Query History

```
select * from review where user_id = 1
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2 | Page N

| | review_id [PK] bigint | user_id bigint | app_id integer | is_recommended boolean | playtime_at_review integer | content character varying (5000) | created_at timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | true | 60 | One of the finest turn-based strategi... | 2026-02-28 19:00:00+00 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | true | 20 | Great expansion! | 2026-03-04 14:30:00+00 |

## 3. Мета: Змінити дані видавця

Очікуваний результат: Успішна зміна імені видавця, посилання на сайт видавця та адреси підтримки.

Query | Query History

```
select * from publisher where publisher_id = 1
```

Data Output | Messages | Notifications

| | publisher_id [PK] integer | publisher_name character varying (100) | website character varying (2048) | support_email character varying (100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Novas Studios | https://novas.com | support@novas.com |

Результат:

Query | Query History

```
update publisher
set publisher_name = 'Neuvas Studios',
    website = 'https://neuvas.com',
    support_email = 'support@neuvas.com'
where publisher_name = 'Novas Studios';
select * from publisher where publisher_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

| | publisher_id [PK] integer | publisher_name character varying (100) | website character varying (2048) | support_email character varying (100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Neuvas Studios | https://neuvas.com | support@neuvas.com |

## 4. Мета: Додати новий цифровий продукт

Очікуваний результат: Додавання доповнення до гри з app_id = 1.

Query | Query History | Scratch Pad

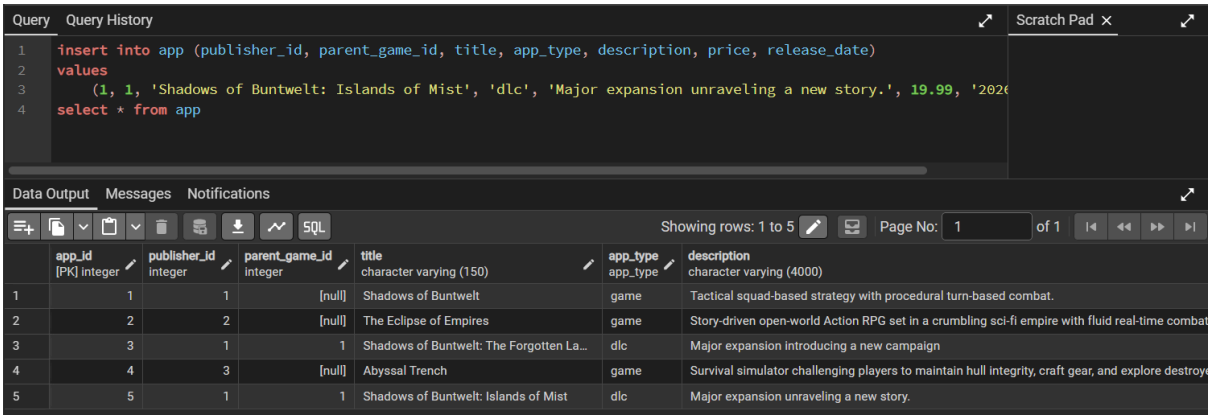
```
select * from app where publisher_id = 1
```

Data Output | Messages | Notifications

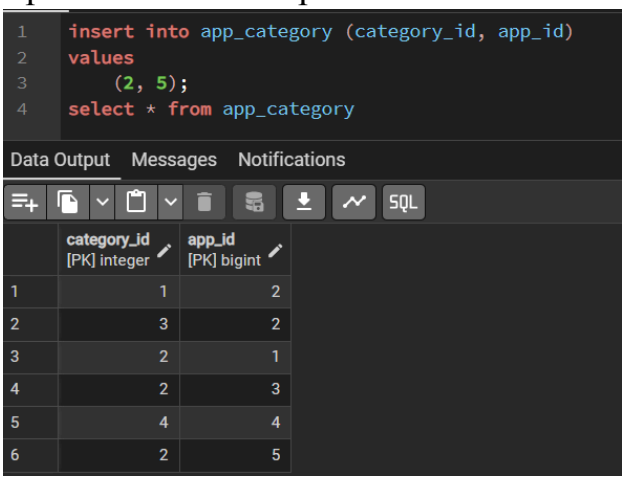
Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

| | ger | publisher_id integer | parent_game_id integer | title character varying (150) | app_type app_type | description character varying (4000) | price numeric (10,2) | release_date date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | [null] | Shadows of Buntwelt | game | Tactical squad-based strategy with procedural turn-based com... | 39.99 | 2015-10-06 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | Shadows of Buntwelt: The Forgotten La... | dlc | Major expansion introducing a new campaign | 14.99 | 2018-01-14 |

Результат:

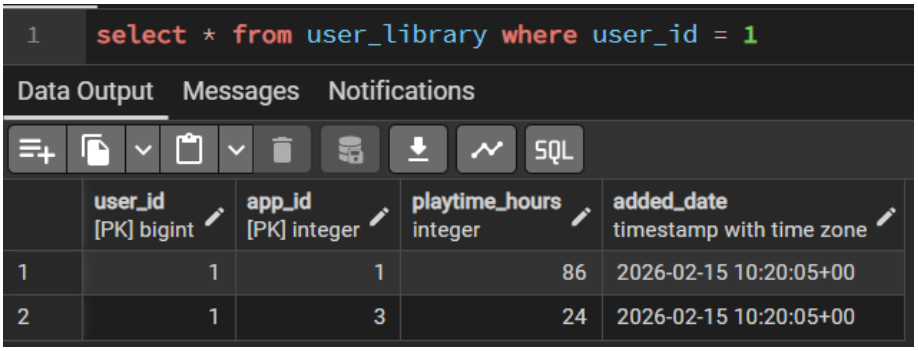



Присвоєння категорії




## 5. Мета: Користувач Алекс купляє додане доповнення

Очікуваний результат: Проходить замовлення, в якому міститься продукт з id 5, потім він додається в бібліотеку.




Результат:

```
insert into "order" (user_id, receiver_id, total_amount, payment_method, status, order_date)
values
    (1, 1, 19.99, 'credit card', 'completed', '2026-10-05 23:27:00+01');
insert into order_item (order_id, app_id, price_at_purchase)
values
    (5, 5, 19.99);
insert into user_library (user_id, app_id, added_date)
values
    (1, 5, '2026-10-05 23:28:00+01');
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 80 msec.
```

Query | Query History

```
select * from user_library where user_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

| | user_id [PK] bigint | app_id [PK] integer | playtime_hours integer | added_date timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 86 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 2 | 1 | 3 | 24 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 2026-10-05 22:28:00+00 |

Query | Query History

```
select * from "order" where user_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 2

| | order_id [PK] bigint | user_id bigint | receiver_id bigint | order_date timestamp with time zone | total_amount numeric (10,2) | payment_method payment_method | status payment_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-15 10:20:00+00 | 54.98 | credit card | completed |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 2026-10-05 22:27:00+00 | 19.99 | credit card | completed |

Query | Query History

```
select * from order_item where order_id = 5;
```

Data Output | Messages | Notifications

| | order_id [PK] bigint | app_id [PK] integer | price_at_purchase numeric (10,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 19.99 |

## 6. Мета: Користувач залишає негативний відгук про доповнення

Очікуваний результат: Користувач Алекс хоче залишити результат, але після 1 години гри, але це не дозволяє система, тому гравець залишає відгук пізніше.

Результат:

```
update user_library set playtime_hours=1 where user_id=1 and app_id=5;
select * from user_library where user_id=1
```

| | user_id [PK] bigint | app_id [PK] integer | playtime_hours integer | added_date timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 86 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 2 | 1 | 3 | 24 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 2026-10-05 22:28:00+00 |

В бібліотеці постійно оновлюється награний час.

```
insert into review (user_id, app_id, is_recommended, playtime_at_review, content, created_at)
values
    (1, 5, false, 1, 'Such a let down. It trues does not go worse than that.', '2026-10-06 11:07:00+01');
```

```
ERROR:  new row for relation "review" violates check constraint "review_playtime_at_review_check"
Failing row contains (4, 1, 5, f, 1, Such a let down. It trues does not go worse than that., 2026-10-06 10:07:00+00).

SQL state: 23514
Detail: Failing row contains (4, 1, 5, f, 1, Such a let down. It trues does not go worse than that., 2026-10-06 10:07:00+00).
```

```
update user_library set playtime_hours=2 where user_id=1 and app_id=5
select * from user_library where user_id=1
```

| | user_id [PK] bigint | app_id [PK] integer | playtime_hours integer | added_date timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 86 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 2 | 1 | 3 | 24 | 2026-02-15 10:20:05+00 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 2026-10-05 22:28:00+00 |

```
insert into review (user_id, app_id, is_recommended, playtime_at_review, content, created_at)
values
    (1, 5, false, 2, 'Such a let down. It trues does not go worse than that.', '2026-10-06 14:51:00+01');
select * from review where NOT is_recommended
```

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1

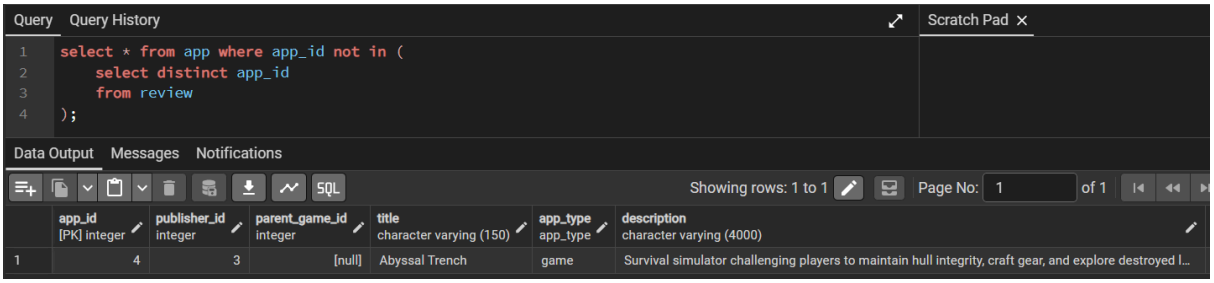
| | review_id [PK] bigint | user_id bigint | app_id integer | is_recommended boolean | playtime_at_review integer | content character varying (5000) | created_at timestamp with time zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | false | 2 | Such a let down. It trues does not go worse than t... | 2026-10-06 13:51:00+00 |

Як і очікувалося спочатку користувач не може залишити відгук, але коли награний час становить 2 години, то проблем немає.

7. **Мета: Вивести продукти, на які не було залишено жодного відгуку**

Очікуваний результат: Виводиться продукт з id 4, на який ще не було залишено жодного відгуку.

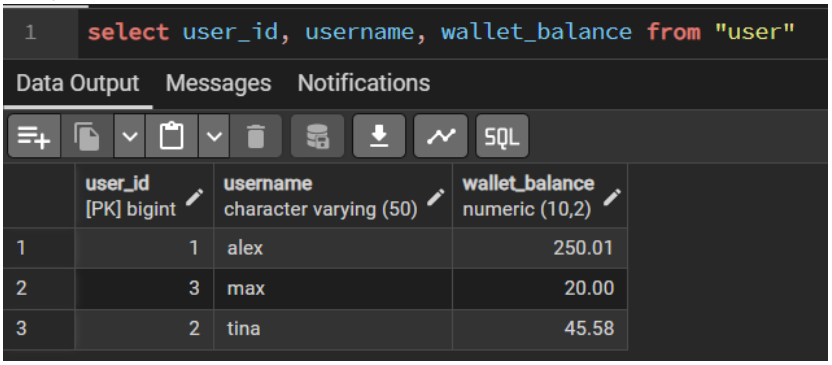
Результат:

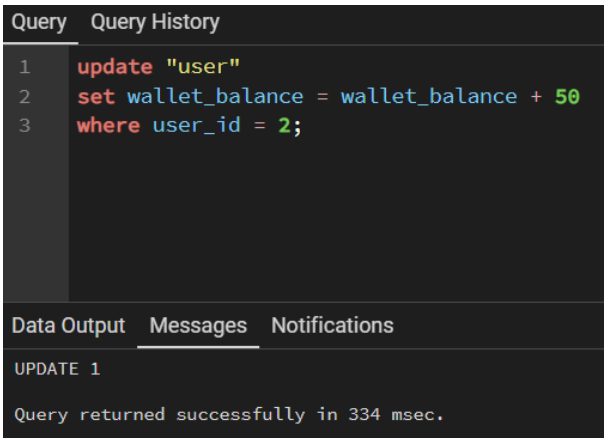



8. **Мета: Поповнити гаманець користувача**

Очікуваний результат: Значення wallet_balance користувача tina збільшиться на 50.

Результат:



Query Query History

```
1  select user_id, username, wallet_balance from "user"
```

Data Output Messages Notifications

| | user_id [PK] bigint | username character varying (50) | wallet_balance numeric (10,2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | alex | 250.01 |
| 2 | 3 | max | 20.00 |
| 3 | 2 | tina | 95.58 |

## 9. Мета: Видалення зв'язку категорії та продукту

Очікуваний результат: Видалення з категорії з id 2 лише продукт з id 3.

Результат:

Query Query History

```
1  select * from app_category
```

Data Output Messages Notifications

| | category_id [PK] integer | app_id [PK] bigint |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 4 |

```
1  delete from app_category
2  where category_id=2 and app_id=3
3
```

Data Output Messages Notifications

```
DELETE 1

Query returned successfully in 58 msec.
```

Query Query History

```
1  select * from app_category
2
3
```

Data Output Messages Notifications

| | category_id [PK] integer | app_id [PK] bigint |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 4 |

## 10. Мета: Відфільтрувати продукти за діапазоном дат релізу

Очікуваний результат: Виводяться продукти, релізнуті з 2015 по 2020 роки.

Результат:




## Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було протестовано реляційну базу даних за допомогою pgAdmin4. Були отримані навички використання OLTP запитів. Під час тестування було перевірено, що таблиця та дані поводяться належним чином.